Primero, partes del mismo tamaño

Barra



Una fracción puede describir una parte de un entero. Para contar sus partes con una fracción, primero las dividimos en tamaños iguales. Dos trozos de tamaños distintos no son dos mitades.

Ejemplo: Una barra dividida en dos partes iguales tiene dos mitades.

1. Mirá la barra completa: ese es nuestro entero.

2. Las dos partes ocupan el mismo espacio. Cada una es una mitad.

Para recordar: Compará el tamaño de las partes, no solo cuántas hay.

Contar todas las partes del entero

El mismo entero



Primero miramos en cuántas partes iguales se dividió el entero. Ese número se escribe abajo en una fracción y se llama denominador.

Ejemplo: Esta barra está dividida en 4 partes iguales. Abajo se escribe 4.

1. Recorremos todas las partes, pintadas o no.

2. Contamos cuatro partes iguales.

Para recordar: Contá todas las partes, no solo las pintadas.

Contar las partes pintadas

Partes pintadas



Ahora miramos solo las partes pintadas. Ese número se escribe arriba en una fracción y se llama numerador.

Ejemplo: Hay 2 partes pintadas de una barra. Arriba se escribe 2.

1. Señalamos las partes pintadas.

2. Contamos dos. Las partes sin pintar no se cuentan en este paso.

Para recordar: En este paso contá solo las partes pintadas.

Cómo se escribe una fracción

Barra



En 1/4, el 4 de abajo cuenta las partes iguales del entero: es el denominador. El 1 de arriba cuenta las partes pintadas: es el numerador.

Ejemplo: Si pintamos una de cuatro partes iguales, escribimos 1/4.

1. Contamos todas las partes: hay 4. Escribimos 4 abajo.

2. Contamos las pintadas: hay 1. Escribimos 1 arriba.

Para recordar: Primero contá todas las partes; después, las pintadas.

La mitad: un grupo de dos iguales



Todas las fichas juntas son el total. Para hallar la mitad, hacemos dos grupos iguales y tomamos uno. No necesitamos recordar una tabla.

Ejemplo: Quedan 4 fichas en cada grupo. Una mitad tiene 4.

1. El total son 8 fichas.

2. Hacemos dos grupos de 4. Tomamos uno: la mitad es 4.

Para recordar: Repartí una ficha a cada grupo por turno. Contá las de un solo grupo.

Si conozco una mitad, puedo armar las dos



Una mitad es una de dos partes iguales. Si sabemos cuántos objetos hay en una mitad, repetimos esa cantidad para completar la otra. Con tercios necesitamos tres partes iguales; con cuartos, cuatro.

Ejemplo: La mitad de una caja son 4 fichas. La caja completa tiene dos mitades de 4: 8 fichas.

1. La parte conocida tiene cuatro fichas.

2. La otra mitad debe tener otras cuatro, porque las mitades son iguales.

3. Reunimos 4 + 4 = 8 fichas.

Para recordar: Repetí la misma cantidad tantas veces como partes iguales tenga el entero.

Una parte permite reconstruir el entero

Dos partes juntas contienen 8 fichas

2/3



Las rayas marcan la parte que miramos.

Si conocemos una de varias partes iguales, podemos repetirla hasta completar el entero. Si conocemos varias partes juntas, primero averiguamos cuánto tiene una sola.

Ejemplo: Dos tercios de una bolsa son 8 fichas. La bolsa completa tenía 12 fichas.

1. Los 8 corresponden a dos partes iguales: 8 ÷ 2 = 4 en cada parte.

2. El entero tiene tres partes de 4.

3. 3 × 4 = 12. Revisamos: dos partes de 4 son 8.

Para recordar: Primero encontrá una parte; después reuní todas las partes del entero.

La mitad de una colección

Barra



El entero también puede ser una colección completa. Si tenemos 8 fichas y las repartimos en dos grupos iguales, cada mitad tiene 4 fichas. Siempre preguntamos cuál es el total.

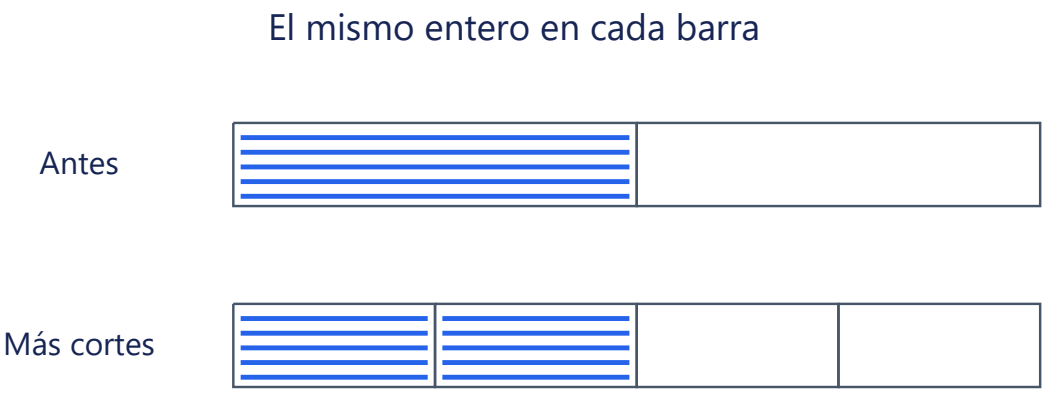
Ejemplo: La mitad de 8 fichas es 4.

1. El entero son las 8 fichas juntas.

2. Formamos dos grupos iguales: 4 y 4. Un grupo es la mitad.

Para recordar: Repartí el total en dos grupos del mismo tamaño.

Cortar otra vez sin agregar



Las rayas marcan la parte que miramos.

Las dos barras representan el mismo entero. Cortamos cada parte en dos, sin agregar ni quitar nada. La zona rayada ocupa lo mismo, aunque ahora tenga más partes.

Ejemplo: Había 1 de 2 partes. Ahora hay 2 de 4: 1/2 = 2/4. La cantidad no cambió.

1. Antes había una mitad rayada.

2. Cada mitad se corta en dos. La misma zona ocupa dos cuartos.

Para recordar: Compará hasta dónde llega la zona rayada. Contá las partes con los nuevos cortes.

La misma cantidad, otros cortes

A



B



Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad del mismo entero. Si cortamos cada mitad otra vez, una mitad ocupa lo mismo que dos cuartos.

Ejemplo: 1/2 y 2/4 representan la misma cantidad.

1. Compará barras del mismo largo.

2. En ambas está pintada la mitad, aunque cambie el número de cortes.

Para recordar: Compará cuánto espacio está pintado en enteros del mismo tamaño.

Más cortes, la misma cantidad

Antes: 2/3



Después: 4/6



Amplificar es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo natural distinto de cero. Cambian los cortes y las partes contadas, pero no la cantidad del entero que tomamos. No alcanza con multiplicar solo arriba.

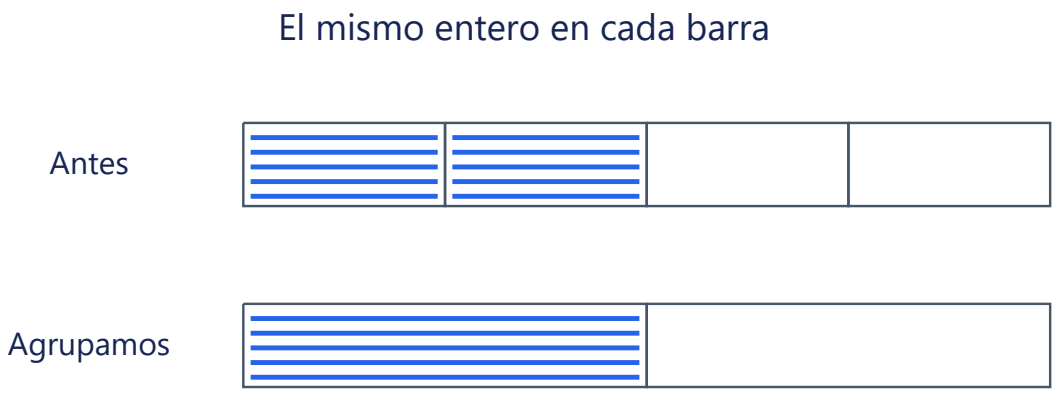
Ejemplo: 2/3 = 4/6: multiplicamos arriba y abajo por 2.

1. Cada tercio se divide en dos partes: ahora hay 6 sextos.

2. Los 2 tercios ocupan 4 sextos: (2 × 2)/(3 × 2) = 4/6.

Para recordar: Usá el mismo factor arriba y abajo.

Juntar partes sin cambiar la cantidad



Las rayas marcan la parte que miramos.

Podemos juntar de a dos las partes pequeñas. Cambia la forma de contar, pero la zona rayada sigue ocupando lo mismo.

Ejemplo: 2 partes rayadas forman 1 grupos de dos. Las 4 partes forman 2 grupos. Queda 1/2.

1. Dos cuartos rayados se juntan en una mitad.

2. El entero pasa de cuatro partes a dos: 2/4 = 1/2.

Para recordar: Mirá los nuevos grupos de dos partes. Contá cuántos quedan rayados.

Menos cortes, la misma cantidad

6/8



3/4



Simplificar es dividir numerador y denominador por un mismo divisor mayor que uno. La cantidad representada no cambia. Si ya no tienen divisores comunes mayores que uno, la fracción es irreducible.

Ejemplo: 6/8 = 3/4: dividimos arriba y abajo por 2.

1. 6 ÷ 2 = 3 y 8 ÷ 2 = 4.

2. 3 y 4 no comparten un divisor mayor que 1: terminamos.

Para recordar: Buscá un número que divida exactamente arriba y abajo.

Comparar partes del mismo tamaño

3/5



2/5



Si las fracciones tienen el mismo denominador y se refieren al mismo entero, sus partes tienen el mismo tamaño. Es mayor la que toma más partes: la de numerador mayor.

Ejemplo: 3/5 es mayor que 2/5.

1. Ambas cuentan quintos del mismo entero.

2. Tres quintos ocupan más que dos quintos.

Para recordar: Con el mismo denominador, compará los numeradores.

Igual cantidad de partes, distinto tamaño

2/3



2/5



Cuando tomamos la misma cantidad de partes del mismo entero, importa el tamaño de cada parte. Si el entero se divide en más partes iguales, cada parte es más pequeña. Por eso 1/3 es mayor que 1/5.

Ejemplo: 2/3 es mayor que 2/5 del mismo entero.

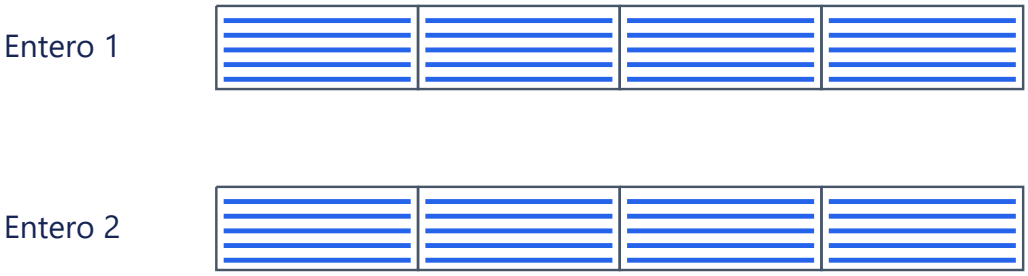
1. En ambos casos tomamos 2 partes.

2. Cada tercio es más grande que cada quinto. Dos tercios ocupan más.

Para recordar: Con igual numerador positivo, el denominador menor indica partes más grandes.

Juntar partes para formar enteros

Cada barra completa es un entero



Las rayas marcan la parte que miramos.

Cada barra completa es un entero. Si cada entero tiene cuatro cuartos, ocho cuartos llenan dos barras. Contamos grupos de cuatro, no multiplicamos ocho por cuatro.

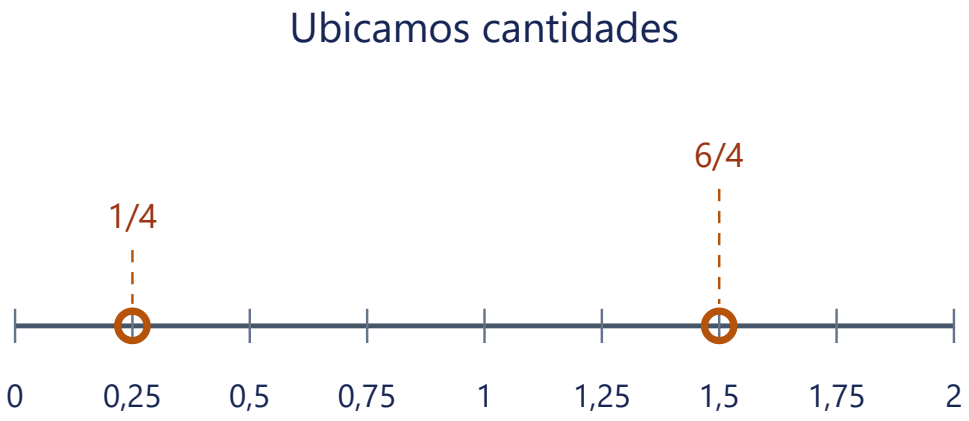
Ejemplo: Formamos 2 grupos de 4 partes. Cada grupo es un entero: 8/4 = 2.

1. Cuatro cuartos llenan una barra.

2. Otros cuatro cuartos llenan otra: ocho cuartos son dos enteros.

Para recordar: Contá cuántas barras completas se llenan. Cada barra representa un entero.

Las fracciones también son números



En la recta, el tramo de 0 a 1 representa un entero. Lo dividimos en partes iguales para ubicar fracciones. Podemos seguir después del 1: las fracciones no terminan en un entero.

Ejemplo: Cuatro saltos de un cuarto llevan de 0 a 1. Seis saltos llegan a 6/4, entre 1 y 2.

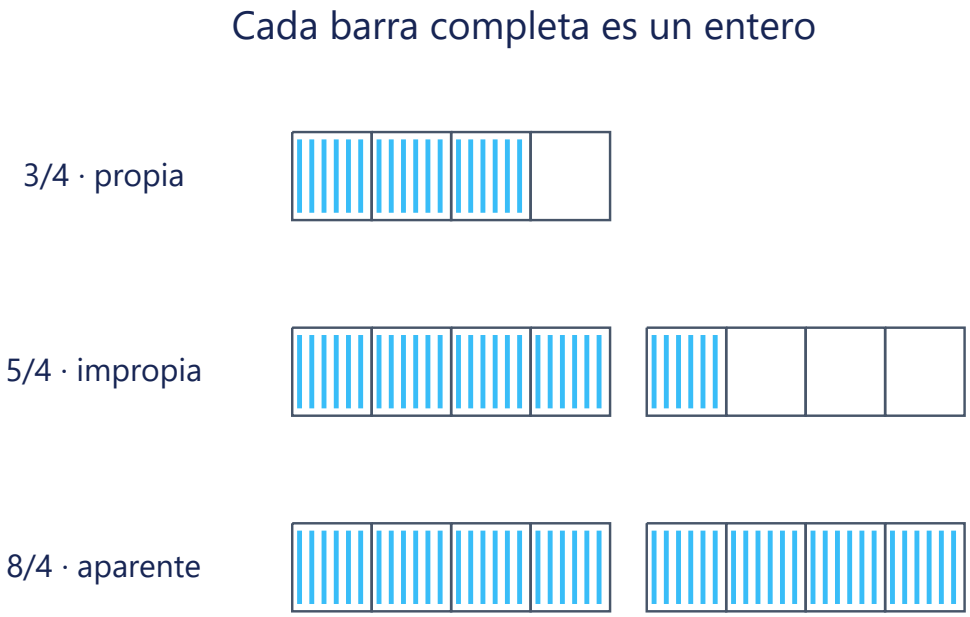
1. Partimos el tramo de 0 a 1 en cuatro intervalos iguales.

2. Cada intervalo vale 1/4; cuatro intervalos forman 4/4 = 1.

3. Dos intervalos más llegan a 6/4 = 1 y 2/4.

Para recordar: Contá intervalos iguales desde cero, no la cantidad de marcas.

Fracciones menores, mayores o iguales a enteros



En el cuadernillo, una fracción propia tiene numerador menor que el denominador. Es aparente si el numerador es múltiplo del denominador: representa un entero. Si el numerador es mayor y no es múltiplo, la llamamos impropia.

Ejemplo: 3/4 es propia; 5/4 es impropia; 8/4 es aparente.

1. Primero comprobamos si representa un entero: 8 ÷ 4 = 2.

2. Si no, comparamos arriba y abajo: 3 < 4 y 5 > 4.

Para recordar: Primero fijate si la división es exacta; después compará arriba y abajo.

Agrupar partes para formar enteros

Un entero: 4/4



Lo que sobra: 3/4



Un número mixto escribe por separado los enteros y la fracción que sobra. En 7/4, cada grupo de cuatro cuartos forma un entero. Podemos dividir 7 entre 4: cociente 1 y resto 3.

Ejemplo: 7/4 = 1 3/4, que significa 1 + 3/4.

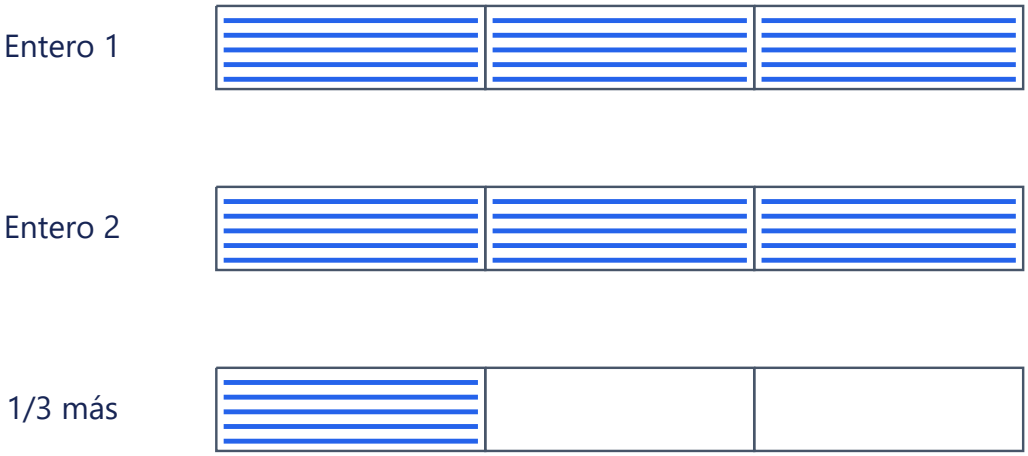
1. Agrupamos 4 de los 7 cuartos: forman 1 entero.

2. Sobran 3 cuartos: escribimos 1 3/4.

Para recordar: Cada grupo del tamaño del denominador forma un entero.

Contar todas las partes de un mixto

Dos enteros y un tercio: siete tercios



Las rayas marcan la parte que miramos.

Para convertir un mixto en una fracción, contamos las partes de sus enteros y sumamos las que sobran. Conservamos el denominador: las partes siguen teniendo el mismo tamaño.

Ejemplo: 2 1/3 = 7/3.

1. Dos enteros contienen 2 × 3 = 6 tercios.

2. Sumamos el tercio que sobra: 6 + 1 = 7 tercios.

Para recordar: Multiplicá los enteros por el denominador y sumá el numerador.